# Kvantni računalniki

Jakob Jerič

Borut Paul Kerševan

Seminar, 3. letnik

Oddelek za fiziko, FMF, UL, 2024/2025

**Povzetek**
Kvantni računalniki, ki v današnjem času iz teorije preraščajo v realnost, imajo potencial oblikovati prihodnost znanosti, financ in tehnologije. V seminarju so razloženi osnovni principi kvantne mehanike, na katere se opirajo kvantni računalniki, manipulacija qubitov s kvantnimi vrati, sestava preprostega vezja za seštevanje in Deutschov algoritem, ki na preprostem primeru demonstrira kvantno prednost. Predstavljeno je tudi trenutno stanje razvoja v kvantnem računalništvu ter mogoči primeri uporabe.

# Kazalo

**1 Uvod** **1**

**2 Kvantni računalniki** **1**

2.1 Osnove kvantne mehanike . . . . . 1

2.1.1 Superpozicija . . . . . 2

2.1.2 Kvantna prepletenost . . . . . 3

2.2 Kvantni bit . . . . . 3

2.3 Kvantna vrata . . . . . 5

2.3.1 Paulijeva vrata . . . . . 5

2.3.2 Hadamardova vrata . . . . . 6

2.3.3 Vrata za več qubitov . . . . . 6

2.4 Kvantna vezja in algoritmi . . . . . 7

2.5 Potencialna uporaba kvantnih računalnikov . . . . . 10

2.6 Kvantni računalniki danes . . . . . 10

**3 Zaključek** **11**

# 1 Uvod

Ideja kvantnega računalnika se je pojavila v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko so fiziki začeli razmišljati, kako bi lahko izkoristili nenavadne kvantne pojave za izvajanje računskih operacij. Leta 1981 je Richard Feynman izjavil:

> "Nisem zadovoljen z vsemi analizami, ki temeljijo le na klasični teoriji, ker narava ni klasična, prekleta stvar, in če želite simulirati naravo, potem mora biti ta simulacija kvantnomehanska!" [11]

Sprva je bilo kvantno računanje le teoretični koncept, kmalu pa so sledili prvi kvantni algoritmi, ki so obljubljali mnogo hitrejše in učinkovitejše reševanje nekaterih problemov v primerjavi s klasičnimi. Leta 1998 so demonstrirali prvo uporabo kvantnega računalnika z dvema qubitoma, od takrat pa je razvoj kvantnih računalnikov hitro napredoval. Danes že obstajajo računalniki s preko 1000 qubiti. Čeprav so kvantni računalniki še vedno v fazi razvoja, v določenih uporabah že obetajo veliko prednosti v primerjavi s klasičnimi.

# 2 Kvantni računalniki

## 2.1 Osnove kvantne mehanike

Za svoje delovanje kvantni računalniki izkoriščajo kvantne lastnosti delcev. Ker se le-te tako temeljno razlikujejo od klasičnih lastnosti, je pred sto leti nastala popolnoma nova veja fizike, kvantna mehanika. Kljub svojemu slovesu o 'čudnem' in neintuitivnem obnašanju kvantnih delcev, se je kvantna mehanika izkazala za najboljši in najbolj natančen opis narave, ki ga poznamo [29]. Najbolj razširjena interpretacija kvantne mehanike je kobenhavenska interpretacija, ki jo je leta 1927 predstavil danski fizik Niels Bohr. Po kobenhavenski interpretaciji predmeti na mikroskopski ravni pred meritvijo nimajo določenih lastnosti. Kvantna mehanika delcev ne opisuje neposredno, ampak lahko napoveduje le verjetnostno porazdelitev možnih rezultatov meritve. Bistvo kobenhavenske interpretacije je povzeto v *petih postulatih* [24]:

- Kvantno stanje $|\psi\rangle$ je opisano z vektorjem v Hilbertovem prostoru.
- Vsaki opazljivki $A$ pripada hermitski operator $\hat{A}$.
- Pričakovana vrednost opazljivke $A$ v stanju $|\psi\rangle$ je $\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$.
- Časovni razvoj kvantnega stanja je določen s Schrödingerjevo enačbo:

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle, \tag{1}$$

  kjer je $\hat{H}$ Hamiltonian sistema.
- Meritev opazljivke $A$ na stanju $|\psi\rangle = \sum_n a_n|n\rangle$ bo vrnila eno izmed lastnih vrednosti operatorja $\hat{A}$ ($A_n|n\rangle = \hat{A}|n\rangle$) s pripadajočo verjetnostjo ($|a_n|^2$), po meritvi pa je sistem v stanju $|n\rangle$.

Zelo pomembno vlogo v delovanju kvantnih računalnikov igrata pojava superpozicije in kvantnega prepletanja.

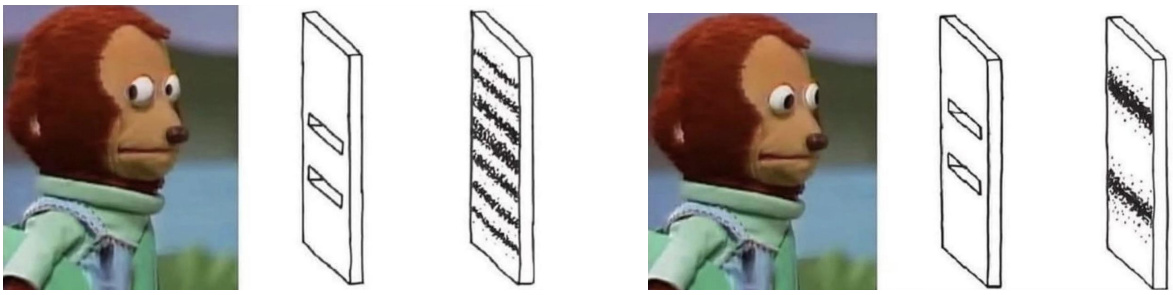
### 2.1.1 Superpozicija

Eno osnovnih načel kvantne mehanike je *superpozicija*. Sledi iz valovne narave kvantnih delcev, ki jo je leta 1924 v svoji doktorski disertaciji predstavil francoski fizik Louis de Broglie. De Broglie je pokazal, da ima vsak delec z maso $m$ in gibalno količino $p$ pripadajočo valovno dolžino $\lambda = \frac{h}{p}$. Tako bi si lahko superpozicijo delca predstavljali podobno kot superpozicijo elektromagnetnega valovanja, ali pa kar navadnega valovanja. Čeprav so takšne vrste analogij pogosto uporabljene, se moramo zavedati, da vseeno govorimo o superpoziciji vektorja $|\psi\rangle$ v Hilbertovem prostoru. Čeprav je Schrödinger na stanje delca gledal bolj kot na matematično funkcijo kot na vektor, je v svojem članku [26] iz leta 1926 omenjal "več hkrati vzbujenih stanj". V trenutni formulaciji kvantne mehanike, ki sledi Diracovi bra-ket notaciji, je vektor $|\psi\rangle$, ki opisuje kvantno stanje delca, izjemno jasno formuliran kot superpozicija lastnih stanj $|n\rangle$:

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle, \tag{2}$$

Načelo tudi formalno matematično zadošča linearnosti Schrödingerjeve enačbe (1), ki opisuje časovni razvoj kvantnega stanja in pravi, da če obstaja več stanj, ki so rešitve enačbe, je tudi njihova poljubna linearna kombinacija rešitev in tako eno izmed možnih stanj, v katerem se sistem nahaja. Takšna superpozicija se imenuje *koherentna* in omogoča pojav interference [14], ki ga v klasični mehaniki ne zasledimo.

Eden najbolj znanih eksperimentov, ki potrjuje obstoj superpozicije, je eksperiment z dvojno režo [12]. Pri njem namreč lahko tudi z elektroni – za katere običajno menimo, da so delci – opazimo interferenčne vzorce (Slika 1a), ki so značilni za valovanje. Z eksperimentom lahko opazimo tudi *kolaps valovne funkcije*. Le-ta je značilen za kobenhavensko interpretacijo kvantne mehanike in pravi, da naj bi se valovna funkcija ob meritvi kolapsirala v eno od lastnih stanj operatorja, ki opisuje opazljivko. V eksperimentu [8] so dokazali, da ob znani informaciji o poti delca interferenčni vzorec izgine (Slika 1b). Da so določili po kateri poti je šel delec, so atom v stanju $a_2|2\rangle + a_3|3\rangle$ poslali skozi interferometer, ki je lastno stanje $|2\rangle$ usmeril v drugo smer kot stanje $|3\rangle$. V eksperimentu so tako lahko s faktorjema $a_2$ in $a_3$ zvezno spreminjali informacijo o tem skozi katero režo je šel atom - $D$, ob tem pa opazovali intenziteto interferenčnega vzorca - $V$. Ugotovili so da velja relacija $D^2 + V^2 \leq 1$. - več kot lahko izvemo o poti delca, manj intenziven je interferenčni vzorec na zaslonu.



(a) Interferenčni vzorec [1]

(b) Kolaps valovne funkcije ob meritvi[1]

Slika 1: Na sliki 1a je prikazan interferenčni vzorec, ki ga dobimo z elektroni ali drugimi kvantnimi delci, ko informacija o njihovi poti ni znana. Ob meritvi, ki nam izda informacijo o tem skozi katero režo je potoval delec, interferenčni vzorec izgine.

### 2.1.2 Kvantna prepletenost

Kadar imamo opravka z več kot enim kvantnim delcem, lahko med njimi obstaja kvantna prepletenost. Če imamo na primer dva delca – $v \in V$ in $w \in W$, katerih stanje je opisano z vektorjema $|v\rangle$ v Hilbertovem prostoru $V$ in $|w\rangle$ v Hilbertovem prostoru $W$, lahko sistem (oba delca skupaj) kot celoto opišemo z vektorjem $|v\rangle \otimes |w\rangle$ – v nadaljevanju zaradi krajše notacije $|vw\rangle$ – v Hilbertovem prostoru $V \otimes W$ [34]. Če bi na primer bili bazi za delca $v$ in $w$:

$$\{|0\rangle_v, |1\rangle_v\} \text{ in } \{|0\rangle_w, |1\rangle_w\},$$

bi bila baza prostora $V \otimes W$:

$$\{|0\rangle_v \otimes |0\rangle_w, |0\rangle_v \otimes |1\rangle_w, |1\rangle_v \otimes |0\rangle_w, |1\rangle_v \otimes |1\rangle_w\} = \{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}.$$

Enako lahko posplošimo tudi na sistem večih delcev, kjer bi iz $n$ dvodimenzionalnih Hilbertovih prostorov dobili $2^n$-dimenzionalni Hilbertov prostor z bazo:

$$\{|00...00\rangle, |00...01\rangle, |00...11\rangle, ..., |11...10\rangle, |11...11\rangle\}. \tag{3}$$

Po enačbi (2) lahko stanje $n$-delčnega sistema zapišemo kot

$$|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} c_i |i\rangle,$$

kjer so $c_i$ kompleksni koeficienti, $|i\rangle$ pa baza Hilbertovega prostora $V_1 \otimes V_2 \otimes \cdots \otimes V_n$. V makroskopskem svetu lahko sistem večih delcev "razbijemo" na osnovne gradnike, nato pa merimo in opisujemo neodvisno vsak delec posebej, vendar pa v kvantnem svetu to ne drži. Na primer stanja $|00\rangle + |11\rangle$ ne moremo razstaviti na produkt

$$(a_1|0\rangle + b_1|1\rangle) \otimes (a_2|0\rangle + b_2|1\rangle) = a_1a_2|00\rangle + a_1b_2|01\rangle + b_1a_2|10\rangle + b_1b_2|11\rangle.$$

Za naše stanje bi namreč veljalo, da je $a_1b_2 = b_1a_2 = 0$, iz česar sledi, da je eden izmed faktorjev $a_1a_2$ ali pa $b_1b_2$ enak 0, kar pa očitno ne velja za $|00\rangle + |11\rangle$; ta produkt torej nima ustrezne rešitve.

Kadar sta delca prepletena, meritev enega izmed njiju vpliva na stanje drugega, ne glede na razdaljo med njima. Če vzamemo stanje $|00\rangle + |11\rangle$, za katerega smo že ugotovili, da je prepleteno, in izmerimo prvi delec, lahko že brez meritve na drugem delcu vemo, da je merjena lastnost drugega delca enaka lastnosti prvega.

Ker pa lahko stanje $|00\rangle + |01\rangle$ zapišemo tudi kot $|0\rangle \otimes (|0\rangle + |1\rangle)$, to stanje ni prepleteno. Prav tako nam meritev prvega dela ne pove nič o stanju drugega dela. Definiciji prepletenosti (ali s produktom stanj enega delca ali z vplivom meritve) sta ekvivalentni [7].

## 2.2 Kvantni bit

V angleščini bit pomeni okrajšavo za *binary digit*, in tako lahko kot najmanjša enota informacije v klasičnem računalniku zavzame eno izmed dveh vrednosti: 0 ali 1 [27]. Tudi v kvantnem računalniku bi želeli osnovno informacijo predstaviti z elementom dvonivojskega sistema. V praksi so za kvantne bite pogosto uporabljeni nuklearni spin, polarizacija svetlobe, ali pa osnovno in vzbujeno stanje ionov [16]. Pomembno je, da vsak kvantni bit

razpenja dvodimenzionalni Hilbertov prostor, kar pomeni, da lahko po načelu superpozicije (2.1.1) zapišemo stanje kvantnega bita kot

$$|\psi\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle.$$

Za razliko od klasičnega bita, ki zavzame ali vrednost 0 ali 1, lahko kvantni bit obstaja v superpoziciji obeh stanj hkrati. Če si klasični bit predstavljamo kot vektor, ki lahko kaže le navzgor in navzdol, lahko kvantni bit ponazorimo kot poljuben vektor na Blochovi sferi – ker sta $a_0$ in $a_1$ kompleksni števili, ju lahko pišemo v polarni obliki

$$a_0 = r_0 e^{i\phi_0}, \quad a_1 = r_1 e^{i\phi_1}.$$

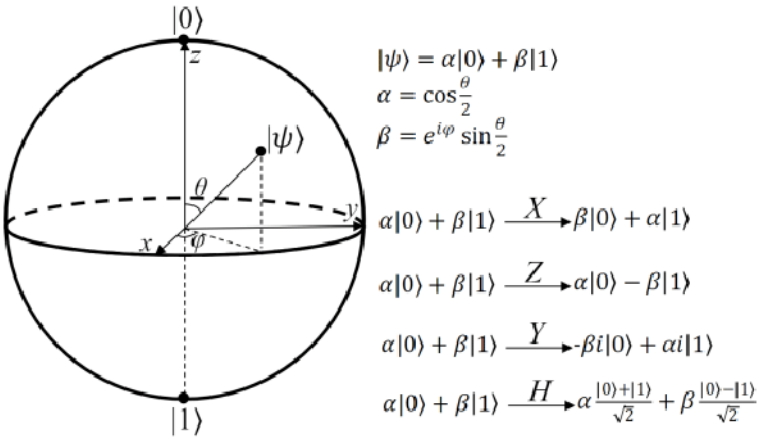
Ker globalna umeritev faze ne vpliva na verjetnostne porazdelitve rezultatov meritve, lahko pišemo

$$|\psi\rangle = e^{i\phi_0}(r_0|0\rangle + r_1 e^{i(\phi_1-\phi_0)}|1\rangle) \longrightarrow |\psi\rangle = r_0|0\rangle + r_1 e^{i(\phi_1-\phi_0)}|1\rangle.$$

Zaradi normalizacije kvantnega stanja mora veljati $|a_0|^2+|a_1|^2 = 1$. Če pišemo $r_1 e^{i(\phi_1-\phi_0)} = x + yi$, dobimo pogoj

$$r_0^2 + x^2 + y^2 = 1,$$

kar pa je ravno geometrijski pogoj za enotno sfero. Tako lahko s primerno izbiro koeficientov $a_0$ in $a_1$ s qubitom predstavimo katerokoli točko na Blochovi sferi - namesto le južnega in severnega tečaja s klasičnimi biti.




Slika 2: Qubit predstavljen z Blochovo sfero - severni tečaj ustreza stanju $|0\rangle$, južni pa $|1\rangle$. Desno je predstavljeno tudi delovanje Paulijevih $X, Y, Z$ (2.3.1) in Hadamardovih $H$ (2.3.2) vrat na qubit v poljubnem stanju. [15]

Ker so qubiti kvantni delci, za njih veljajo tudi ostale kvantne lastnosti, kot so prepletenost (2.1.2) in kolaps valovne funkcije. Če bi v kvantnem računalniku imeli $n$ qubitov, bi le-ti razpenjali $2^n$-dimenzionalni Hilbertov prostor z bazo (3). Takšnemu naboru qubitov, ki ga uporabljamo za hranjenje in obdelavo informacije, pravimo kvantni register. Zaradi superpozicije se lahko register nahaja v superpoziciji baznih stanj

$$|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} c_i|i\rangle,$$

kar v določenih primerih omogoča kvantnemu računalniku efektivnejši zapis podatkov in višjo efektivnost izvajanja operacij [20].

## 2.3 Kvantna vrata

Osnovne računske operacije v kvantnem računalniku realiziramo s kvantnimi vrati. Z njimi lahko poljubno spreminjamo stanje v katerem se nahaja qubit, ali pa celo med seboj prepletemo več qubitov. Vsaka kvantna vrata tako predstavljajo majhen korak v celotnem kvantnem algoritmu, njihov vrstni red pa je ključen. S pomočjo vrat predstavljenih v poglavju, bomo lahko sestavili in razumeli vezja za seštevanje, odštevanje in ostale aritmetične operacije. V splošnem lahko delovanje kvantnih vrat na qubit, katerega stanje $|\psi\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle$ prepišemo v vektor $[a_0, a_1]^T$, predstavimo z unitarnimi matrikami dimenzije $2 \times 2$:

$$\begin{aligned} A|\psi\rangle &= \begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} \\ a_{10} & a_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} \\ &= (a_{00}|0\rangle\langle 0| + a_{01}|0\rangle\langle 1| + a_{10}|1\rangle\langle 0| + a_{11}|1\rangle\langle 1|)\,(a_0|0\rangle + a_1|1\rangle) \\ &= (a_{00}a_0 + a_{01}a_1)|0\rangle + (a_{10}a_0 + a_{11}a_1)|1\rangle \\ &= \begin{bmatrix} a_{00}a_0 + a_{01}a_1 \\ a_{10}a_0 + a_{11}a_1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Unitarnost matrik zagotavlja ohranitev norme vektorja. Vrata, ki bi delovala na register z $n$ qubiti, bi bile predstavljene z matrikami dimenzije $2^n \times 2^n$. Unitarnost operatorjev zagotavlja tudi reverzibilnost računskih operacij [21]. Realizacija kvantnih vrat je odvisna od fizične implementacije kvantnega računalnika. Če so qubiti delci s spinom, se vrata realizirajo z uporabo magnetnih polj, če pa so qubiti ioni v vzbujenem oziroma osnovnem stanju, realizacijo logičnih vrat predstavljajo laserski impulzi [33].

### 2.3.1 Paulijeva vrata

Paulijeve matrike

$$\mathbb{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

tvorijo bazo za vse unitarne matrike dimenzije 2x2. To pomeni, da lahko vsaka kvantna vrata, ki delujejo na en sam qubit, zapišemo kot linearno kombinacijo Paulijevih matrik. Če qubit predstavimo z Blochovo sfero, Paulijeva vrata predstavljajo rotacijo $|\psi\rangle$ okoli dane osi za kot $\pi$.

Paulijeva vrata $X$ bi lahko primerjali s klasičnimi $NOT$ vrati, saj velja

$$|0\rangle \;—\boxed{X}—\; |1\rangle$$

in

$$|1\rangle \;—\boxed{X}—\; |0\rangle.$$

A kljub temu, da so vrata $X$ podobna klasičnim $NOT$ vratom, se qubiti lahko nahajajo v superpoziciji. Če si ogledamo delovanje $X$ vrat na qubit v superpoziciji $|\psi\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle$, dobimo

$$X|\psi\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} \neq |\psi^{\perp}\rangle.$$

Tako v splošnem $X$ vrata ne predstavljajo analoga klasičnim $NOT$ vratom, saj začetno in končno stanje nista nujno ortogonalna. Zanimivo je, da univerzalna kvantna $NOT$ vrata sploh ne obstajajo. Delovanje vrat $Y$ in $Z$ na stanje $\psi$ je podobno kot pri $X$ vratih, in je prikazano na Sliki 2.

Če želimo qubit spraviti v stanje, ki ne ustrza rotaciji okoli danih osi za celoštevilski faktor $\pi$, lahko uporabimo definiramo operator $R_\gamma(\theta) = e^{-i\theta\Gamma/2}$. Tako lahko qubit $|\psi\rangle$ na Blochovi sferi zavrtimo okoli osi $\gamma$ za poljuben kot $\theta$. Posebna primera takšnega operatorja sta $T = e^{i\pi/8}R_Z(\frac{\pi}{4})$ in $S = T^2$, ki ju imenujemo tudi vrata faznega zamika. Predstavljata vrtež okoli osi $Z$ za kot $\frac{\pi}{4}$ in $\frac{\pi}{2}$.

### 2.3.2 Hadamardova vrata

Hadamardova vrata so ena izmed najpogosteje uporabljenih kvantnih vrat. Lahko jih sestavimo iz Paulijevih vrat $X$ in $Z$ kot

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}(X + Z) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

S pomočjo Hadamardovih vrat lahko bazni stanji preslikamo v superpozicijo obeh

$$|0\rangle \;-\!\boxed{H}\!-\; \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \qquad |1\rangle \;-\!\boxed{H}\!-\; \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle). \tag{4}$$

Delovanje Hadamardovih vrat na qubit v splošnem stanju je prikazano na Sliki 2 desno spodaj - stran 4.

### 2.3.3 Vrata za več qubitov

Če bi s Hadamardovimi vrati delovali na $n$ qubitov v stanju $|0\rangle$, bi dobili stanje, ki je enakomerno obtežena superpozicija vseh baznih vektorjev baze (3). Z $n$ operacijami torej sestavimo stanje z $2^n$ baznimi stanji [33]. Predstavljen primer, ko Hadamardova vrata vzporedno delujejo na stanje $|00...0\rangle$, lahko zapišemo kot:

$$(H \otimes H \otimes \cdots \otimes H)(|0\rangle \otimes |0\rangle \otimes \cdots \otimes |0\rangle) = H^{\otimes n}|00...0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{i=0}^{2^n-1} |i\rangle,$$

kjer so $|i\rangle$ bazni vektorji iz (3). Z vrati torej izkoristimo eno izmed dveh glavnih prednosti qubitov pred klasičnimi biti - superpozicijo.

Da bi lahko izkoristili še drugo lastnost - kvantno prepletenost, moramo uporabiti vrata, ki delujejo med večimi qubiti tako, da stanje enega vpliva na stanje drugega. To so tako imenovana vrata $C_U$, ki na ciljni qubit $|t\rangle$ delujejo z operatorjem $U$ le, če je kontrolni qubit $|c\rangle$ v stanju $|1\rangle$. Če je kontrolni qubit v stanju $|0\rangle$, se ciljni qubit ne spremeni. Recimo, da imamo kontrolni qubit v stanju

$$|c\rangle = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle$$

in ciljni qubit v stanju $|t\rangle$. Če na njih uporabimo kontrolna vrata $C_U$, dobimo:

$$C_U\left((c_0|0\rangle + c_1|1\rangle) \otimes |t\rangle\right).$$

Ker kontrolna vrata $C_U$ delujejo samo, ko je kontrolni qubit v stanju $|1\rangle$, ima valovna funkcija po prehodu skozi vrata obliko:

$$|\psi\rangle = c_0|0\rangle \otimes |t\rangle + c_1|1\rangle \otimes U|t\rangle.$$

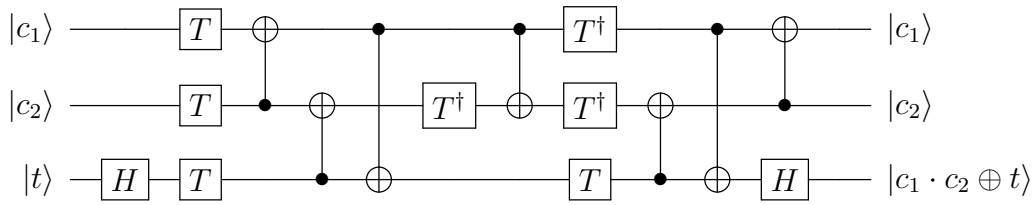
V vezju kontrolna vrata označimo z , kjer je $\bullet$ kontrolni qubit. Posebna različica so $CNOT$ vrata, ki na ciljni qubit delujejo z $X$ operatorjem – le-ta namreč stanje $|0\rangle$ spremeni v $|1\rangle$ in obratno. V matrični obliki jih lahko zapišemo kot

$$CNOT = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & X \end{bmatrix},$$

[23] označimo pa jih s simbolom .

## 2.4 Kvantna vezja in algoritmi

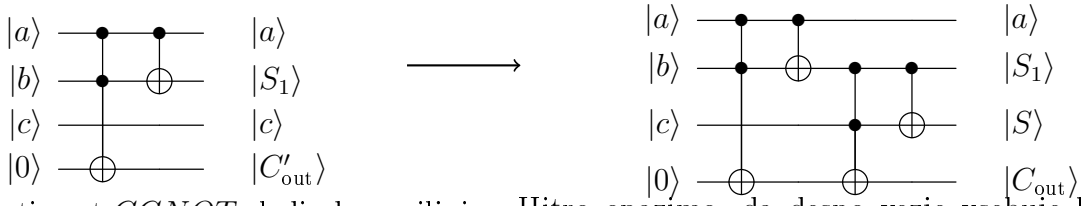
Predstavljena vrata načeloma zadoščajo za sestavo kompleksnih kvantnih vezij. Če pa želimo sestaviti vezje za seštevanje, pogosto zaradi poenastavitve v vezju raje rišemo Toffolijeva vrata, ki so v resnici sestavljena iz nam že znanih vrat [9]:




Zgornje vezje pogosto obravnavamo tudi kot $CCNOT$ vrata , saj na ciljni qubit $|t\rangle$ delujejo z operatorjem $X$, le če sta oba kontrolna qubita v stanju $|1\rangle$.

S predstavljenimi vrati lahko sestavimo tudi preprosto vezje za kvantno seštevanje [18]. Spodaj si oglejmo, kako lahko seštejemo 2 qubita in nato kako 3. Desno vezje se imenuje "full-adder" saj lahko s tremi eno-bitnimi števili "zapolnimo" dvo-bitni izhod:

**"Half - Adder"** **"Full - Adder"**




Iz lastnosti vrat $CCNOT$ sledi, da se ciljni qubit $|C'_{\text{out}}\rangle$ spremeni le, če sta oba kontrolna qubita v stanju $|1\rangle$. Tudi za qubit $|S_1\rangle$ zaradi vrat $CNOT$ velja, da je v stanju $|1\rangle$ če, in samo če je natanko eden izmed qubitov $|a\rangle$ in $|b\rangle$ v stanju $|1\rangle$. Tako sledi:

| $\|a\rangle$ | $\|b\rangle$ | $\|C'_{\text{out}}\rangle\ \|S_1\rangle$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 00 |
| 0 | 1 | 01 |
| 1 | 0 | 01 |
| 1 | 1 | 10 |

Hitro opazimo, da desno vezje vsebuje le dve levi vezji. V drugem delu desnega vezja seštevamo $|S_1\rangle$ in $|c\rangle$, kar predstavlja seštevanje treh bitov kot $(|a\rangle + |b\rangle) + |c\rangle$. Pri prištevanju zadnjega bita si pomagamo z logično tabelo levo spodaj, kjer s stolpičnim seštevanjem $|S_1\rangle$ in $|c\rangle$ preverimo pravilnost vezja. Če je $|c\rangle = 0$, se izhod ne spremeni, sicer velja spodnja tabela:

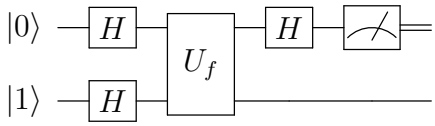
| $\|C'_{\text{out}}\rangle\ \|S_1\rangle$ | 00 | 01 | 01 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| $\|C_{\text{out}}\rangle\ \|S\rangle$ | 01 | 10 | 10 | 11 |

Podobno kot smo iz znanih vrat sestavili vezje za seštevanje, lahko s primerno kombinacijo vrat predstavljenih v seinarju sestavimo tudi vezja za odštevanje, množenje, deljenje in ostale aritmetične operacije. Ker nam tako kvantni računalniki omogočajo računanje, jih lahko uporabimo tudi za delovanje različnih kvantnih algoritmov, ki zaradi kvantnih lastnosti qubitov omogočajo hitrejše in učinkovitejše reševanje določenih problemov kot klasični algoritmi.

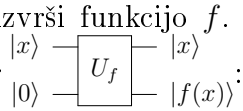
Da bi resnično razumeli prednosti kvantnih algoritmov pred klasičnimi, si kot primer oglejmo Deutschov algoritem [32]. Je eno najpreprostejših vezij, ki demonstrira prednost kvantnih algoritmov pred klasičnimi - določen problem namreč lahko rešimo v enem samem poskusu namesto v dveh. Naša naloga je ugotoviti ali je funkcija

$$f(x) : \{0,1\} \mapsto \{0,1\}$$

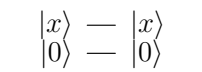
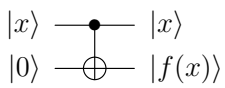
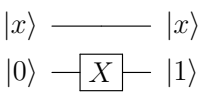
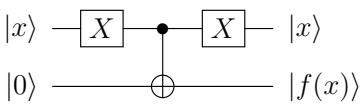
konstantna ($f(0) = f(1)$) ali uravnotežena ($f(0) \neq f(1)$). V klasičnem računalniku bi za rešitev problema potrebovali dva poskusa, saj bi morali preveriti obe vrednosti $f(0)$ in $f(1)$. S kvantnim vezjem




(5)

lahko zgolj z eno meritvijo prvega qubita ugotovimo iskano lastnost funkcije. $U_f$ predstavlja operator, ki izvrši funkcijo $f$. Za vse štiri možnosti funkcije $f$ lahko s tabelo predstavimo operator 

:

| $U_f$ | **konstantna** $f(x)$ | **uravnotežena** $f(x)$ | $U_f$ |
|---|---|---|---|
|  | $f(0) = f(1) = 0$ | $f(0) = 0$ in $f(1) = 1$ |  |
|  | $f(0) = f(1) = 1$ | $f(0) = 1$ in $f(1) = 0$ |  |

Hitro lahko opazimo, da v primeru konstantne funkcije $f$ med qubiti ne prihaja do nobenega prepletanja, zato valovna funkcija prvega qubita po prehodu skozi vezje (5) ob meritvi vedno znaša $|0\rangle$:

$$|\psi_1\rangle : |0\rangle \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)\right) = |0\rangle.$$

V zgornji enačbi smo uporabili lastnosti Hadamardovih vrat (4). Stvari pa postanejo bolj zanimive pri uravnoteženih funkcijah. Pravzaprav lahko izpeljavo zapišemo kar v splošnem, kjer operator $U_f$ naredi $|x, y\rangle \mapsto |x, f(x) \oplus y\rangle$. Za vse 4 bazne vektorje iz baze (3) lahko zapišemo:

$$\begin{aligned}
|0,0\rangle &\mapsto |0,\ 0 \oplus f(0)\rangle = |0,\ f(0)\rangle, \\
|0,1\rangle &\mapsto |0,\ 1 \oplus f(0)\rangle, \\
|1,0\rangle &\mapsto |1,\ 0 \oplus f(1)\rangle = |1,\ f(1)\rangle, \\
|1,1\rangle &\mapsto |1,\ 1 \oplus f(1)\rangle.
\end{aligned} \tag{6}$$

Če želimo pisati v splošnem moramo zaradi kvantne prepletenosti pisati $|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$:

$$
\begin{aligned}
&|0\rangle \otimes |1\rangle \\
&\Big\downarrow {\scriptstyle (H\otimes H)} \\
&\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{2}\big[|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle\big] \\
&\Big\downarrow {\scriptstyle U_f - (6)} \\
&\frac{1}{2}\big[|0, f(0)\rangle - |0, 1 \oplus f(0)\rangle + |1, f(1)\rangle - |1, 1 \oplus f(1)\rangle\big] \\
&\Big\downarrow {\scriptstyle (H\otimes I)} \\
&\frac{1}{2}\Big[\underline{(H|0\rangle) \otimes |f(0)\rangle} - \underline{(H|0\rangle) \otimes |1 \oplus f(0)\rangle} + \underline{(H|1\rangle) \otimes |f(1)\rangle} - \underline{(H|1\rangle) \otimes |1 \oplus f(1)\rangle}\Big]
\end{aligned}
$$

Hitro opazimo, da se v primeru konstantne funkcije ($f(0) = f(1)$) med seboj "odštejejo" enako podčrtani deli enačbe, kar potrjuje našo ugotovitev iz prejšnjega odstavka - stanje prvega qubita bo na koncu vedno $|0\rangle$. V primeru uravnotežene funkcije pa se med seboj "odštejejo" modri in rdeči deli, kar pomeni, da bo stanje prvega qubita na koncu $|1\rangle$. Oglejmo si primer uravnotežene funkcije $f(0) = 0$ in $f(1) = 1$:

**Modri del**

$$
\begin{aligned}
|\psi_m\rangle &= \frac{1}{2\sqrt{2}}\Big[(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle - (|0\rangle - |1\rangle) \otimes |0\rangle\Big] \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}\Big[|00\rangle + |10\rangle - |00\rangle + |10\rangle\Big] \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle
\end{aligned}
$$

**Rdeči del**

$$
\begin{aligned}
|\psi_r\rangle &= \frac{1}{2\sqrt{2}}\Big[-(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |1\rangle + (|0\rangle - |1\rangle) \otimes |1\rangle\Big] \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}\Big[-|01\rangle - |11\rangle + |01\rangle - |11\rangle\Big] \\
&= -\frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle
\end{aligned}
$$

$$
\Rightarrow |\psi\rangle = |\psi_m\rangle + |\psi_r\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|10\rangle - |11\rangle\right)
$$

Opazimo, da v vseh primerih meritve prvega qubita izmerimo stanje $|1\rangle$. Podobno izpeljavo bi lahko naredili tudi za uravnoteženo funkcijo $f(0) = 1$ in $f(1) = 1$. Tako smo se prepričali, da lahko Deutschov algoritem v enem samem klicu ugotovi ali je funkcija $f$ konstantna ali uravnotežena. Tega ne zmore noben klasičen algoritem.

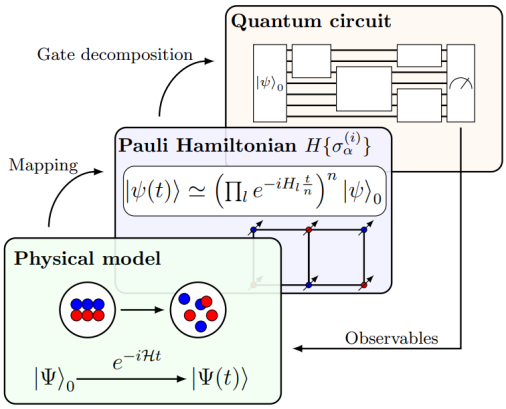
Kvantnih algoritmov, ki v primerjavi s klasičnimi predstavljajo znatno pospešitev je zelo veliko. Na spletni strani `https://quantumalgorithmzoo.org/` je zbranih in opisanih preko 70 kvantnih algoritmov, ki obsegajo širok nabor področij, od iskanja po podatkovnih bazah in reševanja linearnih sistemov do simulacij kvantnih sistemov in reševanja optimizacijskih problemov. Eden najbolj znanih kvantnih algoritmov je Shorov algoritem. Z njim bi lahko na kvantnem računalniku faktorizirali števila mnogo hitreje kot s trenutno najboljšimi klasičnimi algoritmi. Časovna zahtevnost trenutno najboljšega klasičnega algoritma (GNFS) znaša približno $\mathcal{O}(e^{c(\ln N)^{1/3}(\ln\ln N)^{2/3}})$, medtem ko časovna zahtevnost Shorovega algoritma znaša le $\mathcal{O}((\log N)^3)$. Ker se trenutni javno-ključni sistem RSA za varno komunikacijo opira na računsko zahtevnost faktorizacije celih števil, Shorov algoritem predstavlja veliko grožnjo za varnost občutljivih podatkov. [19] Zelo uporaben bi lahko bil tudi Groverjev algoritem, ki poišče določen element v neurejeni množici. Medtem

ko imajo klasični algoritmi časovno zahtevnost $\mathcal{O}(N)$, ima Groverjev algoritem časovno zahtevnost $\mathcal{O}(\sqrt{N})$ [6]. Algoritem je tako uporaben pri celi družini optimizacijskih problemov, kjer je med množico kandidatov potrebno poiskati najboljšega.

## 2.5 Potencialna uporaba kvantnih računalnikov

Kvantni računalniki tako obljubljajo veliko več kot le hitrejše ugotavljanje ali je dana funkcija konstantna ali uravnotežena. Zaradi optimizacijskih algoritmov bi lahko bili uporabni v financah, kjer je optimizacija portfelija in tveganja ključnega pomena. Svoj potencial obetajo tudi v logistiki, kjer je pomembna optimizacija poti, in v strojnem učenju, kjer je potrebna obdelava ogromnih količin podatkov [25].

Zaradi svoje narave pa verjetno največji napredek obljubljajo kot simulatorji kvantnih sistemov. Izračuni, ki jih zahtevajo natančne simulacije kvantnih sistem so namreč pogosto prezahtevni za klasične računalnike. Pravzaprav je to eno prvih področij, kjer so kvantni računalniki že dokazali svoj potencial. Leta 2016 so eksperimentalno demonstrirali digitalno kvantno simulacijo na kvantnem računalniku s štirimi qubiti. V eksperimentu so uspeli simulirati spontano tvorbo parov elektron – pozitron in s tem prvič eksperimentalno demonstrirali uporabo kvantnega računalnika za takšne simulacije [17]. Leto kasneje so s pomočjo IBM-ovega kvantnega računalnika simulirali molekulske energije treh sistemov ($H_2$, LiH in $BeH_2$) z do 6 qubiti, pri čemer so eksperimentalni rezultati dobro sovpadali z numeričnimi simulacijami [13]. V teoriji lahko vsak Hamiltonian, ki ga lahko razbijemo na vsoto lokalnih členov na kvantnem računalniku izvedemo kot določeno zaporedje kvantnih vrat (Slika 3), na izhodu pa tako dobimo časovni razvoj iskane funkcije [31]. Tako se Feynmanova vizija o pravih *kvantnih simulatorjih* počasi uresničuje, le ti pa bi imeli pomembno vlogo tudi pri razvoju novih materialov in zdravil.




Slika 3: Shematski prikaz simulacije kvantnega sistema. [31]

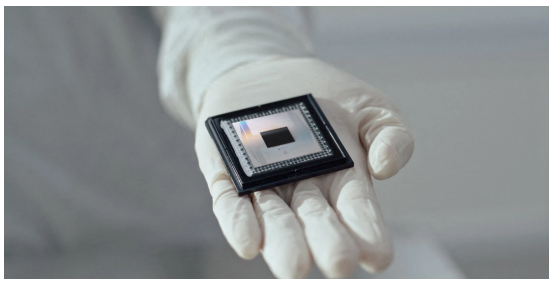
## 2.6 Kvantni računalniki danes

Kljub izjemnemu teoretičnemu potencialu se sodobni kvantni računalniki še vedno soočajo z velikimi izzivi pri implementaciji. Eden glavnih izzivov izhaja iz temeljne lastnosti kvantnega sveta – kvantnega sistema ne moremo opazovati, ne da bi pri tem povzročili motnjo v njem [22]. Zaradi šuma iz okolja, ki povzroča dekoherenco kvantnih stanj pri izvajanju vrat, lahko na qubitih pride do napak. Če se napake kopičijo hitreje, kot jih je mogoče popraviti, kvantno računanje ni izvedljivo. Za pravilno delovanje je tako

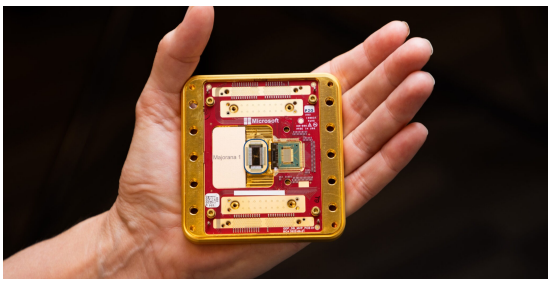
potrebna kvantna korekcija napak. Pragovni teorem zagotavlja, da če je verjetnost napake pri osnovni operaciji ($p$) manjša od pragovne vrednosti ($p_T$), lahko z uporabo več ravni kodiranja eksponentno zmanjšamo stopnjo napak in s tem omogočimo zanesljivo kvantno računanje [10].

Članek objavljen v decembru leta 2024 [2] opisuje, kako je ekipi Google Quantum AI s kvantnim čipom *Willow* (Slika 4a) kot prvim na svetu uspelo doseči to pragovno vrednost. En logični qubit so predstavili z več fizičnimi, pri čemer se je s kvadratnim večanjem števila fizičnih qubitov verjetnost napake logičnega qubita zmanjševala eksponentno. Prav tako je logični qubit živel več kot dvakrat dlje kakor najboljši posamezni fizični qubit. Uspešno so izvedli tudi *realnočasovno dekodiranje*, kar omogoča sprotno korekcijo kvantnih napak med izvajanjem algoritmov in je ključen korak k zanesljivemu kvantnemu računanju.

Ena izmed večjih omejitev kvantnega računalništva je tudi število qubitov s katerimi računalnik operira. Za faktorizacijo $n$-bitnega števila s Shorovim algoritmom bi namreč potrebovali najmanj $2n$ qubitov [4]. Da bi lahko uspešno faktorizirali 2048-bitno število (manjša velikost ključa za RSA sistem), bi potrebovali vsaj 4096 qubitov, česar trenutni kvantni računalniki (na srečo) še niso sposobni doseči. Tudi tukaj pa v zadnjih letih prihaja do velikih premikov. Medtem ko se trenutno največji kvantni računalniki (glede števila qubitov) gibljejo nekaj čez tisoč qubitov [28], je februarja letos Microsoft oznanil kvantni procesor *Majorana 1*, ki temelji na topoloških qubitih. Le-ti naj bi bili bolj stabilni in bi zato imeli večjo odpornost proti napakam. Čeprav so nekateri fiziki skeptični glede ugotovitev [30], Microsoft trdi, da bi lahko število qubitov na procesorju povečali na milijon [5], kar odpira vrata mnogim uporabam kvantnih računalnikov v praksi.



(a) Googlov čip *Willow* [3]



(b) Microsoftov čip *Majorana* [5]

Slika 4: Na sliki sta prikazana čip Willow, ki mu je kot prvemu uspelo doseči pragovno vrednost za kvantno korekcijo napak in čip Majorana 1, ki temelji na topoloških qubitih.

# 3 Zaključek

Razvoj kvantnih računalnikov je v zadnjih letih prerasel iz teoretičnega koncepta v eksperimentalno realnost, pri čemer se odpirajo nove možnosti na številnih področjih znanosti in tehnologije. Čeprav so trenutni kvantni računalniki še vedno omejeni zaradi dekoherence in napak pri izvajanju operacij, so nedavni dosežki, kot je pragovna korekcija napak, pomemben korak k zanesljivemu kvantnemu računanju. S stalnim napredkom lahko pričakujemo, da bodo kvantni računalniki v naslednjih desetletjih igrali ključno vlogo pri razumevanju temeljnih zakonov narave in tako pomembno prispevali k novim prebojem v znanosti in industriji.

# Literatura


[1] Dostopno na: https://www.reddit.com/r/ExplainTheJoke/comments/17qdc0u/help/. Citirano: 24. februar 2025.

[2] Google Quantum AI and Collaborators. Quantum error correction below the surface code threshold. *Nature*, December 2024.

[3] Adam Bearne. Google unveils a quantum chip. could it help unlock the universe's deepest secrets? Dostopno na: https://www.wunc.org/2024-12-11/google-unveils-a-quantum-chip-could-it-help-unlock-the-universes-deepest-secrets, 2024.

[4] Stephane Beauregard. Circuit for shor's algorithm using 2n+3 qubits. 2002.

[5] Catherine Bolgar. Microsoft's majorana 1 chip carves new path for quantum computing. Dostopno na: https://news.microsoft.com/source/features/innovation/microsofts-majorana-1-chip-carves-new-path-for-quantum-computing/, 2025. [Citirano: 22. februar 2025].

[6] R. Portugal C. Lavor, L.R.U. Manssur. Grover's algorithm: Quantum database search. Dostopno na: https://arxiv.org/abs/quant-ph/0301079, 2003. [Citirano: 20. februar 2025].

[7] Tom Carter. Entangled quantum states. Dostopno na: https://csustan.csustan.edu/~tom/MISC/qc-article/node6.html, 1999. [Citirano: 18. februar 2025].

[8] S. Dürr, T. Nonn, and G. Rempe. Fringe visibility and which-way information in an atom interferometer. *Phys. Rev. Lett.*, 81:5705–5709, Dec 1998. [Citirano: 19. februar 2025].

[9] Himanshu Thapliyal Edgard Muñoz-Coreas. Everything you always wanted to know about quantum circuits. Dostopno na: https://arxiv.org/abs/2208.11725, 2022. [Citirano: 20. februar 2025].

[10] Daniel Gottesman. An introduction to quantum error correction and fault-tolerant quantum computation. Dostopno na: https://arxiv.org/abs/0904.2557, 2009. [Citirano: 21. februar 2025].

[11] Tony Hey and Douglas Ross. Quantum computing: Progress and prospects. Presentation slides. Lecture series on Quantum Computing.

[12] Claus Jönsson. Elektroneninterferenzen an mehreren künstlich hergestellten feinspalten. *Zeitschrift für Physik*, 161:454 –474, 1961.

[13] Abhinav Kandala, Antonio Mezzacapo, Kristan Temme, Maika Takita, Markus Brink, Jerry M. Chow, and Jay M. Gambetta. Hardware-efficient variational quantum eigensolver for small molecules and quantum magnets. *Nature*, 549:242–246, 2017.

[14] Ivan Georgiev Koprinkov. Quantum superposition, collapse of wave function, quantum measurement and nonadiabatic dressed states. Dostopno na: https://arxiv.org/abs/2309.17377, 2023. [Citirano: 18. februar 2025].

[15] Lei Liu and Xinglei Dou. A new qubits mapping mechanism for multi-programming quantum computing. 2020.

[16] Raymond Laflamme Lorenza Viola, Emanuel Knill. Constructing qubits in physical systems. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, 34:7067–7079, Sep 2001.

[17] Esteban A. Martinez, Christine A. Muschik, Philipp Schindler, Daniel Nigg, Alexander Erhard, Markus Heyl, Philipp Hauke, Marcello Dalmonte, Thomas Monz, Peter Zoller, and Rainer Blatt. Real-time dynamics of lattice gauge theories with a few-qubit quantum computer. *Nature*, 534(7608):516–519, 2016.

[18] Mithrandir24601. Quantum version of the full adder. Dostopno na: https://quantumcomputing.stackexchange.com/questions/1654/how-do-i-add-11-using-a-quantum-computer, 2018. [Citirano: 28. februar 2025].

[19] Ashley Montanaro. Quantum algorithms: an overview. Dostopno na: https://www.nature.com/articles/npjqi201523, 2016. [Citirano: 20. februar 2025].

[20] Miha Mraz. Kvantno procesiranje. Dostopno na: https://lrss.fri.uni-lj.si/sl/teaching/ont/lectures/3_Quantum_computing_BW.pdf, 2010/2011. [Citirano: 17. februar 2025].

[21] Andrej Petek. Kvantna logična vrata. Dostopno na: https://www-f1.ijs.si/~ramsak/seminarji/petek.pdf, 2008. [Citirano: 18. februar 2025].

[22] John Preskill. Quantum Computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2:79, August 2018.

[23] Matija Pretnar. Osnove kvantnega računalništva, 1.del. *Obzornik za matematiko in fiziko*, (6), 2013.

[24] Anton Ramšak. *Kvantna mehanika*. Založba Univerze, 2021.

[25] Jacob Roundy. Explore 7 future potential quantum computing uses. Dostopno na: https://www.techtarget.com/searchdatacenter/tip/Explore-future-potential-quantum-computing-uses, 2025. [Citirano: 24. februar 2025].

[26] E. Schrödinger. Quantisierung als eigenwertproblem. *Annalen der Physik*, 384:361–376, 1926.

[27] Robert Sheldon. Definition bit (binary digit). Dostopno na: https://www.techtarget.com/whatis/definition/bit-binary-digit, 2022. [Citirano: 17. februar 2025].

[28] Paul Smith-Goodson. Atom computing announces record-breaking 1,225-qubit quantum computer. *Forbes*, 2023. [Citirano: 24. februar 2025].

[29] Gordon Leslie Squires. quantum mechanics. Dostopno na: https://www.britannica.com/science/quantum-mechanics-physics, 2025. [Citirano: 15. februar 2025].

[30] Nidhi Subbaraman. Physicists question microsoft's quantum claim. Dostopno na: https://www.wsj.com/science/physics/microsoft-quantum-computing-physicists-skeptical-d3ec07f0, 2025. [Citirano: 22. februar 2025].

[31] Francesco Tacchino, Alessandro Chiesa, Stefano Carretta, and Dario Gerace. Quantum computers as universal quantum simulators: state-of-art and perspectives. *Advanced Quantum Technologies*, 3(7), 2020.

[32] Jonas Vetterle. Step by step guide to deutsch's algorithm. Dostopno na: https://www.jonvet.com/blog/math-behind-deutsch-algorithm, 2024. [Citirano: 15. marec 2025].

[33] C.P. Williams. Quantum gates. Dostopno na: https://iontrap.umd.edu/wp-content/uploads/2016/01/Quantum-Gates-c2.pdf, 2011. [Citirano: 20. februar 2025].

[34] B. Zwiebach. Quantum mechanics ii, lecture notes 8. Dostopno na: https://ocw.mit.edu/courses/8-05-quantum-physics-ii-fall-2013/ffe665c0cba2eae19a83e88dec42925c_MIT8_05F13_Chap_08.pdf, 2013. [Citirano: 17. februar 2025].